PROFESSOR FERRETTO

Nomenclatura, estruturas e ácidos mais importantes

Hidrácidos

Ácido _____ + ídrico

nome do elemento

Exemplos

HCl ácido clorídrico

HBr ácido bromídrico

H_2S ácido sulfídrico

HCN ácido cianídrico

Oxiácidos

NOX do elem. central	Prefixo	Nome do elemento	Sufixo
+1 ou +2	Hipo	"	oso
+3 ou +4		"	oso
+5 ou + 6		"	ico
+7	Per	"	ico

Exemplos:

$\overset{+1}{H}\overset{-2}{Cl}\overset{+1}{O}$ ácido hipocloroso

$\overset{+1}{H}\overset{-4}{N}\overset{+3}{O_2}$ ácido nitroso

$\overset{+1}{H}\overset{-8}{Cl}\overset{+7}{O_4}$ ácido perclórico

$\overset{+2}{H_2}\overset{+6}{S}\overset{-8}{O_4}$ ácido sulfúrico

$^{+2}H_2Cr_2O_7^{-14}$ → +6

ácido Di-Crômico

$^{+1}HMnO_4^{-8}$ +7

ácido permangânico

$^{+3}H_3PO_4^{-8}$ +5

ácido Fosfórico

$^{+1}HNO_3^{-6}$ +5

ácido Nítrico

Atenção!!!

Quando o nox for igual ao número da família a terminação será ICO.

Exemplos

$^{+2}H_2CO_3^{-6}$ → +4

ácido carbônico

C = Família 4A

$^{+3}H_3BO_3^{-6}$ → +3

ácido bórico

B = Família 3A

Ácidos muito importantes!!!

H_2SO_4

ácido sulfúrico
- → Baterias de carro
- → Refino do petróleo
- → Fertilizante
- → Chuva ácida

HCl

ácido clorídrico
- → No estômago
- → Limpeza de corrosão

HNO_3

ácido nítrico
- Fertilizantes
- Indústria bélica (TNT)

H_3PO_4

ácido fosfórico
- Fertilizantes
- Conservante em refrigerante

H_2CO_3

ácido carbônico
- Altamente instável e fraco
- Presente em todas as bebidas gaseificadas
- Se decompõe fácil.

Fórmulas estruturais de ácidos

Hidrogênio ionizável nos oxiácidos tem que estar ligado ao oxigênio

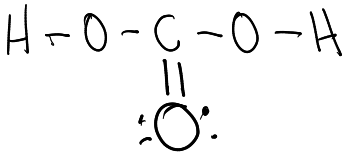
Exemplos

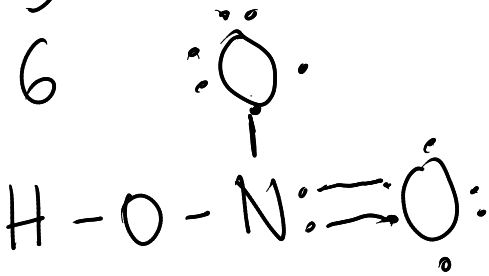
$HClO$

H = 1
Cl = 7
O = 6

H_2CO_3

H = 1
C = 4
O = 6



HNO_3

H = 1
N = 5
O = 6